UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA

ANDRES EDUARDO FABARA CAICEDO

Ingeniero en Computación

Programación Orientada a objetos

Práctica 7

Itzel Barriba Cazares

2024-2

Desarrollo de la Practica:

Programa 1:

Se desarrollará una aplicación en la que se modele una biblioteca que contiene libros y cada libro tiene varias páginas. La relación entre la biblioteca y los libros es de composición, al igual que la relación entre los libros y las páginas. Si un libro es eliminado, todas sus páginas también lo serán, y si la biblioteca es eliminada, todos los libros y sus páginas se eliminarán.

Instrucciones:

Clases a implementar:

Clase Biblioteca: Representa una biblioteca que puede contener múltiples libros.

Atributos:

- nombre: String: Nombre de la biblioteca.
- libros: List<Libro>: Lista de libros en la biblioteca.

Métodos:

- añadirLibro(Libro libro): Método para agregar un libro a la biblioteca.
- eliminarLibro(Libro libro): Método para eliminar un libro de la biblioteca.
- mostrarLibros(): Método para mostrar la lista de libros en la biblioteca.

Clase Pagina: Representa una página dentro de un libro.

Atributos:

- numero: int: Número de la página.
- contenido: String: Contenido de la página.

Métodos:

- mostrarContenido(): Método para mostrar el contenido de la página.

Tareas a realizar:

- Crear una instancia de Biblioteca y añadir varios libros a la misma.
- Cada libro debe tener varias páginas con contenido simulado.
- Implementar y demostrar cómo funciona la composición, eliminando un libro de la biblioteca y observando cómo se eliminan automáticamente todas sus páginas.
- Realizar pruebas para asegurarse de que al eliminar una biblioteca, todos los libros y páginas asociados también se eliminen.

Prueba de la Aplicación:

- Crear un programa principal donde se añadan libros a la biblioteca, se visualicen las páginas de un libro en particular, se elimine un libro y se verifique que sus páginas también se eliminen.

PROGRAMA 1:

DESARROLLO:

Este es la primera clase que es de la Pagina, que en este se usara para poder realizar las paginas de un Libro, se escriben los atributos de numPagina y contenidoPag, lo siguiente es realizar el constructor de la Pagina con sus atributos, luego son los métodos set y get de los atributos y ya al final es método mostrarContenido como si fuese el toString de la clase Pagina.

```
//Unidad 2 Practica7
//Este codigo es para las Paginas de un Libro
//Hecho por andres.fabara@uabc.edu.mx
public class Pagina{
  private int numPagina;
  private String contenidoPag;
  //Constructor de la Pagina
  public Pagina(int numPagina, String contenidoPag){
    this.numPagina = numPagina;
    this.contenidoPag = contenidoPag;
  }
  //Metodos set y get de las variables
  public void setNumPagina(int numPagina){
  this.numPagina = numPagina;
  }
  public void setContenidoPag(String contenidoPag){
  this.contenidoPag = contenidoPag;
  }
  public int getNumeroPagina(){
  return numPagina;
  }
  public String getContenidoPagina(){
    return contenidoPag;
  }
```

```
  //Metodo de MostrarContenido como si fueses(toString)
  public String mostrarContenido(){
  return "\nEl contenido de la pagina "+numPagina+" es: "+contenidoPag;
  }
}
```

DESARROLLO:

En esta clase que es del Libro se usara para la clase Biblioteca y realizar la característica de Composicion. Primero importamos la bibliotecas de ArrayList y List para poder usarlas para realizar arreglos, también usamos los atributos de titulo y autor para el libro y también usamos composición con la clase Pagina para poder crear varias paginas en el libro. Ahora creamos el constructor del Libro con los atributos de la clase Pagina y creamos un objeto dentro del constructor del Libro, luego se crea el método de agregarPagina y el método de las PaginasLibro. Ya al final se crea los métodos set y get con los atributos de titulo y autor y el método toString para imprimir la información.

```
//Unidad 2 Practica7
//Este codigo es para los Libros de una Biblioteca
//Hecho por andres.fabara@uabc.edu.mx
//Importamos las bibliotecas de Array que sirven para los arreglos
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class Libro{
    private String titulo, autor;
    private List<Pagina> paginas;
    private Pagina pagina;
    //Constructor del Libro
    public Libro(int numPagina, String contenidoPag){
        this.paginas = new ArrayList <>();
        pagina = new Pagina(numPagina, contenidoPag);
    }
    //Metodo para agregar una pagina en el Libro
    public void agregarPagina(Pagina pagina){
        paginas.add(pagina);
```

```
    System.out.println("Pagina agregada: "+pagina.getNumeroPagina());
}
//Metodo para mostrar las paginas del libro
public void PaginasLibro(){
    if (paginas.isEmpty()) {
        System.out.println("El libro está vacío.");
    } else {
        System.out.println("Paginas en el libro:");
        for (Pagina pagina : paginas) {
            System.out.println(pagina.mostrarContenido());
        }
    }
}
//Metodos set y get
public void setTitulo(String titulo){
    this.titulo = titulo;
}
public void setAutor(String autor){
    this.autor = autor;
}
public String getTitulo(){
    return titulo;
}
public String getAutor(){
    return autor;
}
//Metodo toString
public String toString(){
    return "\nLibro: "+"\nTitulo : "+titulo+"\nAutor : "+autor;
}
```

```
}
```

DESARROLLO:

En esta clase se realiza la Biblioteca donde estarán los Libros y se usa el mismo concepto que la clase Libro, creamos los atributos, la lista de libros, el constructor de la Biblioteca y en este se crea el objeto Libro para poder realizar la composición, se crean los métodos de agregarLibro, eliminarLibro y la ListaLibros.

```
//Unidad 2 Practica7

//Este codigo es para una Biblioteca que almacena Libros

//Hecho por andres.fabara@uabc.edu.mx

//Importamos las bibliotecas de Array que sirven para los arreglos

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

public class Biblioteca{

   private List<Libro> libros;

   private Libro libro;

   //Constructor de la Biblioteca

   public Biblioteca(int numPagina, String contenidoPag){

      this.libros = new ArrayList <>();

      Libro libro = new Libro(numPagina, contenidoPag);

   }

   //Metodo para agregar Libros

   public void agregarLibro(Libro libro){

      libros.add(libro);

      System.out.println("Libro agregado: "+libro.getTitulo());

   }

   //Metodo para eliminar Libros

   public void eliminarLibro(String titulo){

      boolean encontrado = false;

      for (int i = 0; i < libros.size(); i++) {
```

```
            if (libros.get(i).getTitulo().equalsIgnoreCase(titulo)) {
                System.out.println("Libro eliminado: " + libros.get(i).getTitulo());
                libros.remove(i);
                encontrado = true;
                break;
            }
        }
        if (!encontrado) {
            System.out.println("No se encontró un libro con el título: " + titulo);
        }
    }
    //Metodo que imprime la Lista de Libros
    public void ListaLibros(){
        if (libros.isEmpty()) {
            System.out.println("La biblioteca está vacía.");
        } else {
            System.out.println("\nLibros en la biblioteca:");
            for (Libro libro : libros) {
                System.out.println(libro);
            }
        }
    }
}
```

DESARROLLO:

```
//Unidad 2 Practica7
//Este codigo es para la prueba de la Biblioteca con 2 menus incluidos, para la Biblioteca y los Libros
//Hecho por andres.fabara@uabc.edu.mx
import java.util.Scanner;
public class pruebaBiblioteca{
```

```
public static void main(String [] args){
    Scanner entrada = new Scanner(System.in);
    Biblioteca biblioteca = new Biblioteca(0 , " ");
    int op;
    do{
        System.out.println("\nBienvenido al menu de la Biblioteca!");
        System.out.println("1. Agregar un libro");
        System.out.println("2. Eliminar un libro");
        System.out.println("3. Mostrar los libros de la lista");
        System.out.println("4. Salir del menu\n");
        Libro libro = new Libro(0, " ");
        op = entrada.nextInt();
        entrada.nextLine();
        switch(op){
            case 1:
            int op2;
            System.out.println("Ingresa el titulo del libro: ");
            String titu1 = entrada.nextLine();
            libro.setTitulo(titu1);
            System.out.println("Ingresa el nombre del autor: ");
            String autor1 = entrada.nextLine();
            libro.setAutor(autor1);
            biblioteca.agregarLibro(libro);
            do{
                System.out.println("\nBienvenido al menu del Libro!");
                System.out.println("1. Agregar una Pagina");
                System.out.println("2. Mostrar las paginas del Libro");
                System.out.println("3. Salir del Menu del Libro\n");
                op2 = entrada.nextInt();
                entrada.nextLine();
                switch (op2) {
```

```
        case 1:
        System.out.println("Agrega un pagina al libro(Empezando por numero 1): ");
        int pagina1 = entrada.nextInt();
        entrada.nextLine();
        System.out.println("Agrega contenido a la pagina: ");
        String contenido1 = entrada.nextLine();
        Pagina pagina = new Pagina(pagina1, contenido1);
        libro.agregarPagina(pagina);
        break;
        case 2:
        libro.PaginasLibro();
        break;
        case 3:
        System.out.println("Saliendo del menu del Libro...");
        break;
        default:
        System.out.println("Opcion invalida!!");
        break;
    }
}
while(op2 != 3);
break;
case 2:
System.out.println("Ingresa el titulo del Libro a Eliminar (Incluyendo mayusculas) : ");
String titulo = entrada.nextLine();
biblioteca.eliminarLibro(titulo);
break;
case 3:
biblioteca.ListaLibros();
break;
case 4:
```

```
            System.out.println("Saliendo del programa...");
            break;
            default:
            System.out.println("Opcion invalida!!");
            break;
        }
    }while(op != 4);
        entrada.close();
    }
}
```

RESULTADOS:

Programa 1:

```
Bienvenido al menu de la Biblioteca!
1. Agregar un libro
2. Eliminar un libro
3. Mostrar los libros de la lista
4. Salir del menu

1
Ingresa el titulo del libro:
Percy Jackson
Ingresa el nombre del autor:
Jose
Libro agregado: Percy Jackson

Bienvenido al menu del Libro!
1. Agregar una Pagina
2. Mostrar las paginas del Libro
3. Salir del Menu del Libro

1
Agrega un pagina al libro(Empezando por numero 1):
1
Agrega contenido a la pagina:
Erase una vez Percy se encontraba en el olimpo
Pagina agregada: 1
```

```
Bienvenido al menu del Libro!
1. Agregar una Pagina
2. Mostrar las paginas del Libro
3. Salir del Menu del Libro

1
Agrega un pagina al libro(Empezando por numero 1):
2
Agrega contenido a la pagina:
Percy se encontraba con Zeus y Poseidon en el Olimpo
Pagina agregada: 2

Bienvenido al menu del Libro!
1. Agregar una Pagina
2. Mostrar las paginas del Libro
3. Salir del Menu del Libro

2
Paginas en el libro:

El contenido de la pagina 1 es: Erase una vez Percy se encontraba en el olimpo

El contenido de la pagina 2 es: Percy se encontraba con Zeus y Poseidon en el Olimpo

Bienvenido al menu del Libro!
1. Agregar una Pagina
2. Mostrar las paginas del Libro
3. Salir del Menu del Libro
```

```
Bienvenido al menu del Libro!
1. Agregar una Pagina
2. Mostrar las paginas del Libro
3. Salir del Menu del Libro

3
Saliendo del menu del Libro...

Bienvenido al menu de la Biblioteca!
1. Agregar un libro
2. Eliminar un libro
3. Mostrar los libros de la lista
4. Salir del menu

3

Libros en la biblioteca:

Libro:
Titulo : Percy Jackson
Autor : Jose

Bienvenido al menu de la Biblioteca!
1. Agregar un libro
2. Eliminar un libro
3. Mostrar los libros de la lista
4. Salir del menu

2
Ingresa el titulo del Libro a Eliminar (Incluyendo mayusculas) :
Percy Jackson
Libro eliminado: Percy Jackson
```

```
Bienvenido al menu de la Biblioteca!
1. Agregar un libro
2. Eliminar un libro
3. Mostrar los libros de la lista
4. Salir del menu

3
La biblioteca está vacía.

Bienvenido al menu de la Biblioteca!
1. Agregar un libro
2. Eliminar un libro
3. Mostrar los libros de la lista
4. Salir del menu

4
Saliendo del programa...
```

CONCLUSION:

En esta practica aprendimos la característica de Orientado a Objetos llamada Composicion, sobre todo la composición fuerte ya que con ella se puede borrar un objeto y con todo el contenido que lleva. Ademas, con esta sabemos que conviene hacerla con arreglos si tiene multiplicidad, ya que es desde la clase Pagina a Libros de muchos a muchos, de Libros a Biblioteca que es de muchos a uno.